Preliminari · Trigonometria · Limiti

Formulario in Markdown basato su **Formulario_Analisi_1.pdf**, con integrazioni dalle lezioni e dagli altri formulari.

1 · Logica

Contronominale: $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ · **Negazione implicazione:** $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$
De Morgan: $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ · **De Morgan:** $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
Quantificatori: $\neg(\forall x\, P(x)) \Leftrightarrow \exists x\, \neg P(x)$ · $\neg(\exists x\, P(x)) \Leftrightarrow \forall x\, \neg P(x)$

2 · Estremi e proprietà di R

Estremo superiore:
$\sup A = \min\{M \in \mathbb{R} : M \text{ maggiorante di } A\}$ ·
Estremo inferiore:
$\inf A = \max\{m \in \mathbb{R} : m \text{ minorante di } A\}$
Archimede: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N} : n > x$ ·
Conseguenza: $\forall \varepsilon > 0\ \exists n \in \mathbb{N} : 1/n < \varepsilon$
Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$:
$a, b \in \mathbb{R},\ a < b \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Q} : a < q < b$
Per $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto:

Estremo · Caratterizzazione

Minimo · $m = \min A$ se e solo se $m \in A$ e $\forall x \in A:\ m \le x$.
Massimo · $M = \max A$ se e solo se $M \in A$ e $\forall x \in A:\ x \le M$.
Superiore con ε · $s = \sup A$ se e solo se $\forall x \in A:\ x \le s$ e $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in A:\ s - \varepsilon < x$.
Inferiore con ε · $i = \inf A$ se e solo se $\forall x \in A:\ i \le x$ e $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in A:\ x < i + \varepsilon$.
Le caratterizzazioni con ε valgono per estremi finiti. Se $\sup A \in A$, allora $\max A = \sup A$; se $\inf A \in A$, allora $\min A = \inf A$.

3 · Valore assoluto

Attenzione: $\sqrt{x^2} = |x|$.

3A · Algebra

Prodotti notevoli e scomposizioni

Prodotto o metodo · Formula

Differenza di quadrati ·
$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.
Quadrato di un binomio ·
$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$.
Cubo di un binomio ·
$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$.
Somma e differenza di cubi ·
$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$.
Quadrato di un trinomio ·
$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$.
Differenza di potenze ·
$a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k$, $n \ge 1$ intero. Per n dispari si ottiene la somma $a^n + b^n$ sostituendo b con $-b$.
Raccoglimento totale / parziale ·
$ab + ac = a(b+c)$;
$ax + ay + bx + by = (a+b)(x+y)$.
Trinomio di secondo grado ·
$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$. In generale, se $P(r) = 0$, allora $P(x) = (x-r)Q(x)$ per un polinomio Q.
Binomio di Newton ($n \ge 0$ intero)
Coefficiente binomiale: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, $0 \le k \le n$ · **Sviluppo:**
$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k$
Simmetria: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ · **Regola di Pascal:** $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$, $1 \le k < n$

4 · Funzioni

Iniettiva:
$\forall x_1, x_2 \in A,\ x_1 \ne x_2 \Rightarrow f(x_1) \ne f(x_2)$ ·
Suriettiva: $\forall y \in B\ \exists x \in A : f(x) = y$
Composizione: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ·
Dominio:
$\mathrm{Dom}(g \circ f) = \{x \in \mathrm{Dom}\, f : f(x) \in \mathrm{Dom}\, g\}$
Invertibile: f invertibile $\Leftrightarrow$ f biiettiva ·
Inversa: $f^{-1}(f(x)) = x;\ f(f^{-1}(y)) = y$
Grafico dell'inversa: riflesso rispetto a $y = x$ · **Limitata:** $\exists M > 0 : |f(x)| \le M$ per ogni $x \in \mathrm{Dom}\, f$
Pari / dispari: $f(-x) = f(x)$ / $f(-x) = -f(x)$ · **Crescente / decrescente:** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \le f(x_2)$ / $f(x_1) \ge f(x_2)$
Stretta monotonia: disuguaglianze strette $\Rightarrow$ iniettività · **Continuità a tratti:**
$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$
Teorema degli zeri: $f \in C([a,b]),\ f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a,b) : f(c) = 0$

5 · Funzioni elementari

Retta: $y - y_0 = m(x - x_0)$ · **Esponenziale:** $a^x,\ a > 0,\ a \ne 1$ · **Logaritmo:** $\log_a x$, inversa di a^x
Esponenziale: dominio $\mathbb{R}$, immagine $(0, +\infty)$, $a^0 = 1$ · $a > 1$: crescente; $0 < a < 1$: decrescente · **Logaritmo:** dominio $(0, +\infty)$, immagine $\mathbb{R}$, $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$
$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ ·
$\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$ ·
$\log_a(x^r) = r \log_a x$
Cambio di base: $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} = \frac{\ln x}{\ln a}$
Iperboliche: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ·
$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ · $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

5 Limiti · Forme indeterminate e procedure

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists M > 0 :$ $x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$ (per x nel dominio).
1. Sostituzione diretta; **2.** se indeterminata, scegli il metodo; **3.** controlla dominio, segni e limiti laterali.
0/0 · Fattorizza, semplifica, razionalizza o usa equivalenti/sviluppi · **∞/∞** · Confronta crescite; dividi per il termine dominante
0 · ∞ · Trasforma in un quoziente · **∞ − ∞** · Raccogli, denominatore comune o coniugato
1^∞ · Base positiva: usa $e^{g \ln f}$ · **0^0, ∞^0** · Base positiva: usa $e^{g \ln f}$

Polinomi · Prodotto / quoziente · Razionalizzazione · Potenze indeterminate

$x \to \infty$: potenza maggiore; $x \to 0$: potenza minore · $fg = \frac{f}{1/g} = \frac{g}{1/f}$ ·
$\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$ · $f^g = e^{g \ln f}$; se $L = \lim(g \ln f)$, allora $\lim f^g = e^L$
Promemoria 1^∞: scrivi la base come $1 + u$ ($u \to 0$); poi $\ln(1+u) \sim u$. **Quozienti per $x \to \pm\infty$:** conviene dividere sopra e sotto per il termine dominante del denominatore; verifica prima le cancellazioni.

5B · Sviluppi notevoli - u → 0

$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ ·
$a^u = 1 + u \ln a + o(u),\ a > 0$ ·
$2^u = 1 + u \ln 2 + o(u)$ ·
$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ ·
$\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$ ·
$\sinh u = u + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$ ·
$\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ ·
$\tan u = u + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$ ·
$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} + o(u)$ ·
$\arccos u = \frac{\pi}{2} - u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$ ·
$(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}u^2 + o(u^2)$
Conta che l'argomento u tenda a 0.
Esempi: per $x \to a$ usa $u = x - a \to 0$; per $x \to \infty$ usa $u = 1/x \to 0$.

5C · Equivalenze asintotiche

$u \to 0$: $\sin u \sim u$ · $\sinh u \sim u$ · $\tan u \sim u$ · $\arctan u \sim u$
$u \to 0$: $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ · $\cos u - 1 \sim -\frac{u^2}{2}$ · $\ln(1+u) \sim u$ · $\ln(1-u) \sim -u$
$u \to 0$: $\ln(\cos u) \sim -\frac{u^2}{2}$ ·
$\arccos u - \frac{\pi}{2} \sim -u$ · $e^u - 1 \sim u$ ·
$a^u - 1 \sim u \ln a,\ a > 0,\ a \ne 1$
$u \to 0$: $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u,\ \alpha \ne 0$ ·
$\sqrt{1+u} - 1 \sim \frac{u}{2}$ · $\sqrt{1-u} - 1 \sim -\frac{u}{2}$ ·
$\arcsin u \sim u$
$u \to 0$: $1 - \cos^n(au^m) \sim \frac{na^2}{2}u^{2m}$, $a \ne 0$ e $n, m \ge 1$ interi
$x \to 1$: $\ln x \sim x - 1$ · **$x \to 1$:** $\ln(x^2) \sim 2(x-1)$ · **$x \to 1$:** $x^2 - 1 \sim 2(x-1)$ · **$x \to -1$:** $\ln(x^2) \sim -2(x+1)$
$u \to \infty$: $\arctan u \sim \frac{\pi}{2}$ · **$u \to \infty$:** $\ln(1+u) \sim \ln u$ · **$u \to -\infty$:** $\arctan u \sim -\frac{\pi}{2}$
$u \to \infty$: $e^u - 1 \sim e^u$ · **$u \to \infty$:** $u + a \sim u$ (a costante) · **$u \to -\infty$:** $\sqrt{u^2+1} \sim -u$
$u \to \infty$: $\sqrt{u^2+1} \sim u$ · **$u \to \infty$:** $\log(1 + a^x) \sim x \log a$ ($x \to +\infty,\ a > 1$)
Per $x \to +\infty$ oppure $x \to -\infty$:
$(1 + 1/x)^a - 1 \sim a/x$ se $a \ne 0$, e $a^{1/x} \to 1$ se $a > 0$.
Con $u = 1/x$, si ha $\arctan(1/x) \to \pi/2$ per $x \to 0^+$ e $\arctan(1/x) \to -\pi/2$ per $x \to 0^-$.

Limiti notevoli per $u \to 0$:

$\lim_{u\to0} \frac{\sin u}{u} = 1$ · $\lim_{u\to0} \frac{\tan u}{u} = 1$ ·
$\lim_{u\to0} \frac{1-\cos u}{u^2} = \frac{1}{2}$ · $\lim_{u\to0} \frac{\arcsin u}{u} = 1$ ·
$\lim_{u\to0} \frac{\arctan u}{u} = 1$ · $\lim_{u\to0} \frac{\sinh u}{u} = 1$ ·
$\lim_{u\to0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$ ·
$\lim_{u\to0} \frac{\log_a(1+u)}{u} = \frac{1}{\ln a}$ ·
$\lim_{u\to0} \frac{u}{\log_a(1+u)} = \ln a$ · $\lim_{u\to0} \frac{e^u - 1}{u} = 1$ ·
$\lim_{u\to0} \frac{a^u - 1}{u} = \ln a$ ($a > 0$) ·
$\lim_{u\to0} \frac{(1+u)^\alpha - 1}{u} = \alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) ·
$\lim_{u\to0} \frac{\sqrt{1+u}-1}{u} = \frac{1}{2}$ · $\lim_{u\to0} \frac{\sin(au)}{bu} = \frac{a}{b}$ ($b \ne 0$) · $\frac{\sin(3x)}{x} = 3\frac{\sin(3x)}{3x} \to 3$ ($x \to 0$) ·
$\lim_{u\to0^+} \ln u = -\infty$
Per $\log_a$ si assume $a > 0,\ a \ne 1$.
Limite di Nepero e varianti (i parametri a, b sono costanti reali)

Avvicinamento · Limiti

$u \to 0$ · $(1+u)^{1/u} \to e$; $(1+au)^{b/u} \to e^{ab}$ (in particolare $(1+au)^{1/u} \to e^a$).
$x \to +\infty$ oppure $x \to -\infty$ · $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \to e$; $\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{bx} \to e^{ab}$; $\left(\frac{x}{x+1}\right)^{bx} \to e^{-b}$.
$n \to +\infty$ · $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$; $\left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \to e^a$.
Definizione: $f \sim g \iff f/g \to 1$. **Cambio:** per $x \to a$, poni $u = x - a \to 0$, quindi $x = a + u$.

Condizione · NON fare · Corretto

$x \to +\infty,\ a > 1$ · $\log(1 + a^x) \sim a^x$ ·
$\log(1 + a^x) \sim x \log a$
$u \to 0$ · $\sin u - u = u - u = 0$ ·
$\sin u - u \sim -\frac{u^3}{6}$

5D · Regole dei limiti

$\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g$ ·
$\lim(fg) = (\lim f)(\lim g)$
$\lim(f/g) = \frac{\lim f}{\lim g}$, $\lim g \ne 0$ ·
$\lim[f(x)]^\alpha = (\lim f)^\alpha$ (se definita)
Parte intera: $\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} : n \le x\}$ ·
Proprietà: $\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1$
Sottosuccessioni: se due sottosuccessioni hanno limiti diversi, il limite della successione non esiste.

5E · Calcolo dei limiti di funzioni

Continuità e potenze

$\alpha > 0$ · **$x \to 0^+$:** $x^\alpha \to 0$ · **$x \to +\infty$:** $x^\alpha \to +\infty$
$\alpha < 0$ · **$x \to 0^+$:** $x^\alpha \to +\infty$ · **$x \to +\infty$:** $x^\alpha \to 0$

Esponenziali e logaritmi

$a > 1$ · a^x, $x \to +\infty$: $+\infty$ · a^x, $x \to -\infty$: 0 · $\log_a x$, $x \to 0^+$: $-\infty$ · $\log_a x$, $x \to +\infty$: $+\infty$

$0 < a < 1$ · a^x, $x \to +\infty$: 0 · a^x, $x \to -\infty$: $+\infty$ · $\log_a x$, $x \to 0^+$: $+\infty$ · $\log_a x$, $x \to +\infty$: $-\infty$

Trigonometria, polinomi e rapporti

Trigonometria · Polinomi · Rapporti P/Q

sin, cos continue; **tan** continua se $\cos x \neq 0$ · $x \to x_0$: sostituisci; $x \to \pm\infty$: $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \sim a_n x^n$ · $\frac{P(x)}{Q(x)} \sim \frac{a_m}{b_n} x^{m-n}$, $x \to \pm\infty$; m, n gradi, $a_m, b_n \neq 0$

$\lim_{x\to(\pi/2)^-} \tan x = +\infty$; $\lim_{x\to(-\pi/2)^+} \tan x = -\infty$ · $m < n \Rightarrow 0$; $m = n \Rightarrow a_m/b_n$; $m > n \Rightarrow$ infinito (controlla il segno)

Forma 1/0: non indeterminata; con numeratore non nullo studia il segno del denominatore e i limiti laterali.

$\lim_{x\to3} \frac{1}{(x-3)^4} = +\infty$ · $\lim_{x\to3^-} \frac{1}{(x-3)^3} = -\infty$ · $\lim_{x\to3^+} \frac{1}{(x-3)^3} = +\infty$

Funzioni limitate: se $|g(x)| \leq M$ e $f(x) \to 0$, allora $f(x)g(x) \to 0$; esempio $\lim_{x\to0} x \sin\frac{1}{x} = 0$.

5F · Cambio di variabile nei limiti

Se $f(x) \to y_0$ e g è continua in y_0 (finito), O g ammette lim per $y \to y_0$ ($y_0 = \pm\infty$), allora $\lim_{x\to x_0} g(f(x)) = \lim_{y\to y_0} g(y)$.

Procedura: poni $y = f(x)$, determina $y \to y_0$ e calcola il limite di $g(y)$.

$\lim_{x\to0^+} e^{1/x} = +\infty$ · $\lim_{x\to0^-} e^{1/x} = 0$ · $\lim_{x\to+\infty} e^{1/x} = 1$ · $\lim_{x\to1^+} \arctan\frac{1}{x-1} = \frac{\pi}{2}$ · $\lim_{x\to+\infty} \log\left(\sin\frac{1}{x}\right) = -\infty$

Trucco $t = 1/x$: $t = \frac{1}{x} \Leftrightarrow x = \frac{1}{t}$. Utile per trasformare i limiti vicino a 0 in limiti all'infinito (e viceversa).

$x \to 0^+$: $t \to +\infty$ · $x \to 0^-$: $t \to -\infty$ · $x \to +\infty$: $t \to 0^+$ · $x \to -\infty$: $t \to 0^-$

Confronto delle crescite ($x \to 0^+$, $\alpha > 0$): $x^\alpha \log x = -\frac{\log t}{t^\alpha} \to 0$ per $t = 1/x \to +\infty$ ·

Potenza indeterminata ($x \to 0^+$): $\lim_{x\to0^+} x^x = \lim_{x\to0^+} e^{x \ln x} = e^0 = 1$

5G · Successioni

Teorema o formula · Ipotesi e conclusione

Confronto · Se $a_n \leq b_n$ da un certo indice in poi e i limiti esistono, allora $\lim a_n \leq \lim b_n$. Inoltre $a_n \to +\infty \Rightarrow b_n \to +\infty$ e $b_n \to -\infty \Rightarrow a_n \to -\infty$.

Due carabinieri · Se $a_n \leq c_n \leq b_n$ da un certo indice in poi e $a_n, b_n \to L$, allora $c_n \to L$.

Criterio del rapporto · Se $a_n > 0$ da un certo indice in poi e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to L$, allora $a_n \to 0$ per $L < 1$ e $a_n \to +\infty$ per $L > 1$. Per $L = 1$ il criterio non conclude.

Successioni monotone · Se (a_n) è **crescente**, $\lim a_n = \sup_n a_n$ (finito se è limitata superiormente, altrimenti $+\infty$). Se è **decrescente**, $\lim a_n = \inf_n a_n$ (finito se è limitata inferiormente, altrimenti $-\infty$).

Somma geometrica finita · $\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ per $q \neq 1$; per $q = 1$ la somma vale $n+1$.

5H · Continuità e asintoti

Discontinuità (quando x_0 è raggiungibile da entrambi i lati del dominio)

Tipo · Come riconoscerlo

Eliminabile · Esiste $L = \lim_{x\to x_0} f(x) \in \mathbb{R}$, ma $f(x_0) \neq L$ oppure $f(x_0)$ non è definita. Si ottiene la continuità ponendo $f(x_0) = L$.

A salto · I limiti $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ e $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ sono entrambi finiti e diversi.

Essenziale · Almeno uno dei due limiti laterali è infinito oppure non esiste.

Asintoto · Condizione

Verticale $x = x_0$ · Almeno uno tra $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ e $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ vale $+\infty$ o $-\infty$.

Orizzontale $y = L$ · $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ oppure $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$, con $L \in \mathbb{R}$. I due versi possono dare rette diverse.

Valori intermedi · Se f è continua su $[a, b]$, per ogni y compreso tra $f(a)$ e $f(b)$ esiste $c \in [a, b]$ con $f(c) = y$. Più in generale, l'immagine di un intervallo per una funzione continua è un intervallo.

Weierstrass · Se f è continua su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, esistono $x_m, x_M \in [a, b]$ tali che $f(x_m) = \min_{[a,b]} f$ e $f(x_M) = \max_{[a,b]} f$.

6 · Trigonometria

Conversioni tra gradi e radianti

Radianti → gradi · $\theta_{\text{gradi}} = \theta_{\text{rad}} \cdot \frac{180}{\pi}$

Gradi → radianti · $\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{gradi}} \cdot \frac{\pi}{180}$

Proprietà e domini

Seno e coseno · Tangente · Cotangente

sin : $\mathbb{R} \to [-1, 1]$ dispari; **cos** : $\mathbb{R} \to [-1, 1]$ pari · $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ · $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$

Periodo 2π · Dom: $\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$; periodo π · Dom: $\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$; periodo π

Identità e formule

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ · $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ · $1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$ · $1 - \cos x = \frac{\sin^2 x}{1+\cos x} = 2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ · $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$ · $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$ · $\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$ · $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ · $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$ · $\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$ · $\sin^2(x/2) = \frac{1-\cos x}{2}$ · $\cos^2(x/2) = \frac{1+\cos x}{2}$ · $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ · $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ · $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ · $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4}\sin^2(2x)$

La forma $\frac{\sin^2 x}{1+\cos x}$ richiede $\cos x \neq -1$. Le formule con la tangente valgono dove tutti i termini sono definiti.

Funzioni trigonometriche inverse

Arcoseno · Arcocoseno · Arcotangente

arcsin : $[-1, 1] \to [-\pi/2, \pi/2]$ · **arccos** : $[-1, 1] \to [0, \pi]$ · $\arctan(\tan x) = x$ per $x \in (-\pi/2, \pi/2)$ · $\arcsin(\sin x) = x$ per $x \in [-\pi/2, \pi/2]$ · $\arccos(\cos x) = x$ per $x \in [0, \pi]$

Equazioni trigonometriche ($k \in \mathbb{Z}$)

Equazione · Soluzioni e condizioni

$\sin x = a$ · $x = \arcsin a + 2k\pi$ oppure $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi$, se $|a| \leq 1$.

$\cos x = a$ · $x = \pm\arccos a + 2k\pi$, se $|a| \leq 1$.

$\tan x = a$ · $x = \arctan a + k\pi$, per ogni $a \in \mathbb{R}$.

$a\sin^2 x + b\sin x\cos x + c\cos^2 x = 0$ · Se $\cos x \neq 0$, dividi per $\cos^2 x$ e poni $t = \tan x$: $at^2 + bt + c = 0$. Controlla separatamente i punti con $\cos x = 0$.

6A · Numeri complessi - formule

Forma algebrica · $z = x + iy$, $i^2 = -1$ · **Re** $z = x$ · **Im** $z = y$

Coniugato e modulo · $\bar{z} = x - iy$, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ · $z\bar{z} = |z|^2$ · $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, $z \neq 0$

Eulero · $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ · $z = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ · $r = |z|$, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$

Operazioni · $z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$ · $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$ · $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}$, $z_2 \neq 0$

Potenze - De Moivre · $z^n = r^n e^{in\theta} = r^n[\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)]$ · $n \in \mathbb{Z}$ · $n < 0 \Rightarrow z \neq 0$

Argomento ($z \neq 0$) · $\cos\theta = \frac{x}{|z|}$, $\sin\theta = \frac{y}{|z|}$ · Se $x, y \neq 0$, $\alpha = \arctan(|y/x|)$: **I** $\theta = \alpha$; **II** $\theta = \pi - \alpha$; **III** $\theta = \pi + \alpha$; **IV** $\theta = 2\pi - \alpha$. · Sugli assi usa la circonferenza della sezione 7.

Proprietà del coniugato, del modulo e dell'argomento

$\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$; $\overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$ · $\overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w}$ se $w \neq 0$ · $|\bar{z}| = |z|$; $|zw| = |z||w|$ · $|z/w| = |z|/|w|$ se $w \neq 0$ · $|z + w| \leq |z| + |w|$ · $\big||z| - |w|\big| \leq |z - w|$ ·

arg$(zw) \equiv \arg z + \arg w \pmod{2\pi}$ · **arg**$(z/w) \equiv \arg z - \arg w \pmod{2\pi}$ (in entrambe: $z, w \neq 0$)

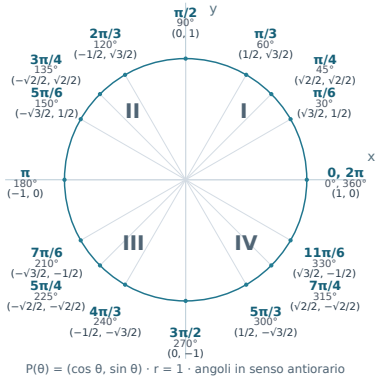
Radici di $z^n = w$: se $w = \rho e^{i\varphi}$ con $\rho = |w| > 0$ e $n \geq 1$ è intero, poni $\beta_k = (\varphi + 2k\pi)/n$, con $k = 0, \ldots, n-1$.

Forma esponenziale · Forma trigonometrica

$z_k = \rho^{1/n} e^{i\beta_k}$ · $z_k = \rho^{1/n}\left(\cos\beta_k + i\sin\beta_k\right)$

Se $w = 0$, l'unica soluzione è $z = 0$.

7 · Circonferenza goniometrica e arctan



P(θ) = (cos θ, sin θ) · r = 1 · angoli in senso antiorario

Arctan notevoli:

$-\sqrt{3} \mapsto -\pi/3$ · $-1 \mapsto -\pi/4$ · $-\sqrt{3}/3 \mapsto -\pi/6$ · $0 \mapsto 0$ · $\sqrt{3}/3 \mapsto \pi/6$ · $1 \mapsto \pi/4$ · $\sqrt{3} \mapsto \pi/3$

Arco tangente: $\arctan t \in (-\pi/2, \pi/2)$; $\lim_{x\to\pm\infty} \arctan x = \pm\frac{\pi}{2}$.